

Rúbrica de evaluación

Proyecto Integrador: Clasificación No Supervisada

Descubrimiento de estructura mediante clustering

El producto se evalúa con **dos notas independientes**: **Cátedra** (presentación, oratoria, rigor e informe de respaldo) y **Laboratorio** (el script). Cada instrumento suma 100 puntos y se convierte por separado según la regla de la asignatura. **Niveles por dimensión**: 1 ausente o erróneo; 2 parcial con omisiones relevantes; 3 mínimo funcional; 4 claro, coherente y reproducible; 5 completo, crítico y defendible individualmente.

Cátedra — ponderación

Dimensión	Qué se evalúa	Puntos
Oratoria y dominio conceptual	Expone sin leer, explica en vez de recitar, maneja los conceptos y responde de forma individual.	45
Calidad de la presentación	Diseño claro, una idea por lámina, visuales legibles con título y comentario; narrativa coherente.	35
Rigor técnico y decisiones	Método correcto y justificado (validación, baseline, métricas, interpretación).	15
Informe de respaldo	Máximo 5 páginas, coherente con la presentación y el script; respalda las afirmaciones.	5
Total		100

Descriptores — Cátedra

Dimensión	Nivel 1 (20 %)	Nivel 2 (40 %)	Nivel 3 (60 %)	Nivel 4 (80 %)	Nivel 5 (100 %)
Oratoria y dominio conceptual (45)	Lee la mayor parte de la exposición o no logra explicar; no responde las preguntas o comete errores conceptuales graves.	Recita apoyándose en notas o láminas; responde de forma vaga o imprecisa; dominio conceptual parcial.	Expone con apoyo puntual; explica las ideas centrales y responde lo básico, con vacíos menores.	Expone con fluidez sin leer, explica en vez de recitar y responde con solvencia la mayoría de las preguntas.	Domina y conecta los conceptos con la evidencia y responde con precisión preguntas fuera de lo previsto, de forma individual.
Calidad de la presentación (35)	Láminas sobrecargadas o ilegibles, con volcados de código o texto; sin narrativa.	Diseño irregular, varias ideas por lámina o figuras sin título ni comentario; narrativa débil.	Diseño funcional, una idea por lámina en general y figuras legibles; narrativa comprensible.	Diseño claro y consistente, una idea por lámina, figuras con título, unidas y comentario; narrativa coherente.	Diseño sobresaliente que refuerza el mensaje; cada lámina aporta una conclusión visible y la historia se sigue sin esfuerzo.
Rigor técnico y decisiones (15)	Método incorrecto o sin baseline; conclusiones no sostenibles o causalidad injustificada.	Método incompleto; comparaciones sin incertidumbre o decisiones poco justificadas.	Método correcto en lo esencial (validación, baseline, métricas) con justificación limitada.	Decisiones justificadas y coherentes con lo presentado; métricas e interpretación adecuadas.	Además, discute supuestos, sensibilidad y límites, y descarta complejidad innecesaria con evidencia.
Informe de respaldo (5)	Ausente, excede el límite de páginas o contradice la presentación o el script.	Incompleto o meramente descriptivo; respalda débilmente las afirmaciones.	Cumple el formato (≤ 5 páginas) y respalda las afirmaciones principales.	Claro, trazable y coherente con la presentación y el script; tablas y figuras sustentan decisiones.	Síntesis precisa que permite reconstruir la evidencia y la recomendación.

La nota de cada dimensión se asigna por el nivel alcanzado (1 a 5), escalado a su puntaje máximo.

Cátedra — puntaje por nivel

Cada nivel equivale a un % de logro (Nivel $k = k \times 20\%$); el puntaje es el máximo por ese %:

Dimensión	N1	N2	N3	N4	N5	Máx
% de logro	20	40	60	80	100	
Oratoria y dominio conceptual	9	18	27	36	45	45
Calidad de la presentación	7	14	21	28	35	35
Rigor técnico y decisiones	3	6	9	12	15	15
Informe de respaldo	1	2	3	4	5	5
Total	20	40	60	80	100	100

Cátedra — penalizaciones

Descuentos **fijos** sobre el subtotal (100), acumulables.

Situación	Descuento
Lee gran parte de la exposición (láminas o notas)	−15
No maneja los conceptos al ser preguntado	−15
Informe ausente o supera 5 páginas	−5
Excede el tiempo (>10 min) o no participan todos los integrantes	−5

Laboratorio — ponderación

Nota independiente del script.

Dimensión	Qué se evalúa	Puntos
Reproducibilidad y ejecución	Ejecuta desde una sesión limpia y reproduce los resultados presentados.	40
Pipeline sin fuga (leakage)	Preparación, selección y remuestreo dentro de los folds; test intacto.	35
Legibilidad, semillas y coherencia	Código legible y con semillas; los resultados coinciden con la presentación.	25
Total		100

Descriptores — Laboratorio

Dimensión	Nivel 1 (20 %)	Nivel 2 (40 %)	Nivel 3 (60 %)	Nivel 4 (80 %)	Nivel 5 (100 %)
Reproducibilidad y ejecución (40)	No ejecuta o no reproduce lo presentado; requiere reescritura.	Ejecuta con intervención manual no documentada o reproduce sólo parcialmente.	Reproduce los resultados principales desde una sesión limpia siguiendo instrucciones básicas.	Reproduce todo con una ejecución única y documentada.	Además, automatiza la ejecución y verifica la reproducibilidad (semillas globales, comprobaciones).
Pipeline sin fuga (leakage) (35)	Fuga evidente: preprocesamiento global, o el test participa del ajuste o la selección.	Validación con errores u operaciones fuera de los folds que alteran la estimación.	Separación entrenamiento-validación-test correcta y validación cruzada cuando corresponde.	Toda transformación, selección y remuestreo ocurren dentro de cada fold; el test permanece intacto.	Además, incluye verificaciones que detectan fuga, inconsistencias de partición o fuga temporal.
Legibilidad, semillas y coherencia (25)	Código ilegible o sin semillas; no corresponde con lo presentado.	Nombres inconsistentes o documentación mínima; resultados que no coinciden con la presentación.	Código legible, con semillas y documentación básica; coincide en lo esencial con la presentación.	Modular y bien documentado; los resultados coinciden exactamente con la presentación y el informe.	Además, es parametrizable, con manejo de errores y registro de configuraciones.

La nota de cada dimensión se asigna por el nivel alcanzado (1 a 5), escalado a su puntaje máximo.

Laboratorio — puntaje por nivel

Dimensión	N1	N2	N3	N4	N5	Máx
% de logro	20	40	60	80	100	
Reproducibilidad y ejecución	8	16	24	32	40	40
Pipeline sin fuga (leakage)	7	14	21	28	35	35
Legibilidad, semillas y coherencia	5	10	15	20	25	25
Total	20	40	60	80	100	100

Laboratorio — penalizaciones

Descuentos **fijos** sobre el subtotal (100), acumulables.

Situación	Descuento
Fuga de información (leakage) o uso del test para seleccionar	−25
Requiere cambios manuales no documentados para ejecutar	−10

Focos técnicos (conceptos a dominar)

- Elección de distancia y test de Hopkins.
- K-means vs PAM; DBSCAN/HDBSCAN y densidad variable.
- GMM, EM y selección por BIC/ICL.
- Linkage, dendrograma y cofenética.
- Silhouette, CH, DB y estabilidad (Rand/NMI/VI).
- En clustering no hay una “verdad” observable.

Co-evaluación (pondera ambas notas)

Al cierre, cada integrante evalúa a sus compañeros mediante una encuesta. Para cada estudiante se calcula el promedio de los puntajes recibidos, expresado como porcentaje de logro. Se aplica por igual a **ambas notas** (cátedra y laboratorio).

- Si ese promedio es $\geq 60\%$, las notas individuales son las del grupo (no se alteran).
- Si es $< 60\%$, cada nota individual se pondera por ese promedio (nota individual = nota del grupo $\times$ logro de co-evaluación).
- Quien no responda la encuesta recibe la nota mínima en su co-evaluación, sin afectar a los demás.

Su objetivo es que todos trabajen.